課程8 - AWS 儲存服務 (S3 / EFS / FSx)

1-1：雲端儲存概覽

1-1-1：為什麼需要不同的儲存服務

在傳統 IT 環境中，儲存依照用途大致分為三類：

- 區塊儲存 (Block Storage)：適合作業系統磁碟、資料庫等需要低延遲、高 IOPS 的場景，如同電腦的硬碟。
- 檔案儲存 (File Storage)：適合多台主機共用同一份資料，透過標準協定（NFS / SMB）掛載，如同公司的網路磁碟機。
- 物件儲存 (Object Storage)：適合大量非結構化資料（圖片、影片、備份），透過 HTTP API 存取，無需掛載。

AWS 對應的服務如下：

儲存類型	AWS 服務	存取協定	常見用途
區塊儲存	Amazon EBS	iSCSI	EC2 系統磁碟、資料庫
檔案儲存 (Linux)	Amazon EFS	NFS v4.1	多台 EC2 共用、容器儲存
檔案儲存 (Windows)	Amazon FSx	SMB	Windows 應用、AD 整合
物件儲存	Amazon S3	HTTPS (REST API)	備份、靜態網站、資料湖

1-2：Amazon S3

1-2-1：S3 是什麼

Amazon Simple Storage Service (S3) 是 AWS 最早推出的服務之一，屬於物件儲存。每筆資料以「物件 (Object)」的形式存放在「儲存桶 (Bucket)」中，每個物件由以下三個元素組成：

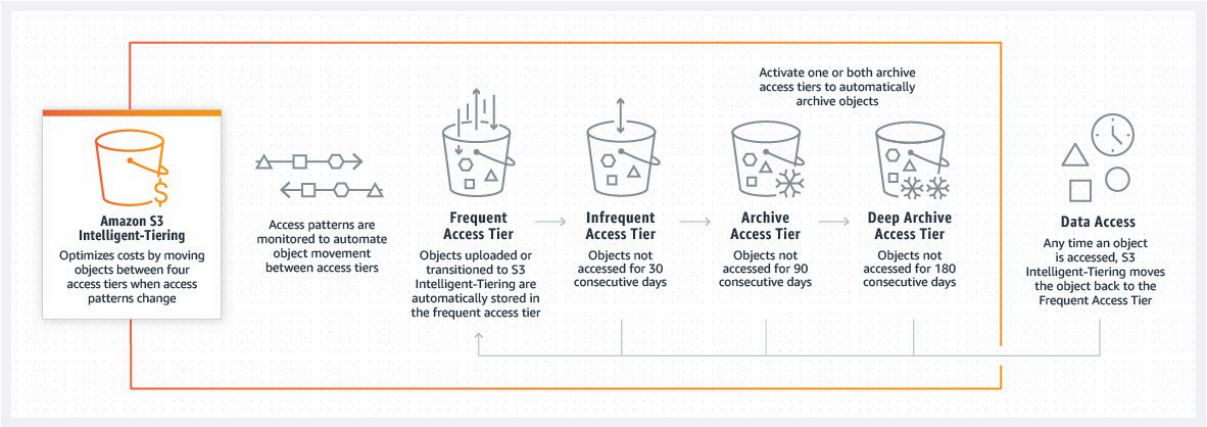
- Key：物件的唯一識別名稱（類似檔案路徑，如 images/logo.png）Prefix：前綴
- Value：實際的資料內容（最大單一物件 5TB）
- Metadata：描述物件的額外資訊（如內容類型、建立時間）

1-2-2：S3 的核心特性

- 高可用性與耐久性：S3 Standard 儲存類別設計耐久性達 99.999999999% (11 個 9) 與可用性達99.99% (4個9)，資料會自動在同一 Region 的多個可用區域 (AZ)複製。
- 無限容量：不需要預先規劃容量，依實際使用量以及API來計費。
- 版本控制 (Versioning)：開啟後可保留物件的歷史版本，防止誤刪或誤覆蓋。
- 生命週期政策 (Lifecycle Policy)：依照物件的存取頻率，自動轉移至成本更低的儲存類別（如 S3 Glacier），節省費用，就是會有預收費用來滿足低成本。
- 存取控制：可透過 Bucket Policy、ACL 或 IAM Policy 控制誰能存取桶內的物件。

1-2-3：S3 儲存類別

儲存類別	適用場景	可用區域數	最低儲存時間
S3 Standard	頻繁存取的熱資料	≥ 3	無
S3 Standard-IA	不頻繁存取但需快速取得	≥ 3	30 天
S3 One Zone-IA	可重建的不頻繁存取資料	1	30 天
S3 Glacier Instant	封存但需毫秒級取回	≥ 3	90 天
S3 Glacier Flexible	封存，可接受分鐘至小時取回	≥ 3	90 天
S3 Glacier Deep Archive	長期封存，取回時間 12 小時	≥ 3	180 天



圖：S3 Lifecycle
https://aws.amazon.com/tw/blogs/storage/aws-reinvent-recap-best-practices-with-amazon-s3/

1-2-4：S3 靜態網站託管

S3 除了儲存資料，還能直接用來託管靜態網站（HTML、CSS、JavaScript、圖片）。優點如下：

- 無需管理 Web Server（不需要 EC2 或 Nginx）
- 自動具備高可用性與擴展性
- 成本極低，只需支付儲存與流量費用
- 可搭配 Amazon CloudFront（CDN）加速全球存取並啟用 HTTPS

靜態網站的限制：

- 僅支援靜態內容，無法執行伺服器端程式（如 PHP、Node.js）
- 動態邏輯需搭配 API Gateway + Lambda 處理

啟用流程概述：

1. 建立 S3 Bucket（名稱需與網域名稱一致，若使用自訂網域）
2. 上傳靜態檔案（index.html、error.html）
3. 在 Bucket Properties 啟用 Static Website Hosting
4. 設定 Bucket Policy 允許公開讀取
5. 取得 S3 網站端點 URL 進行訪問

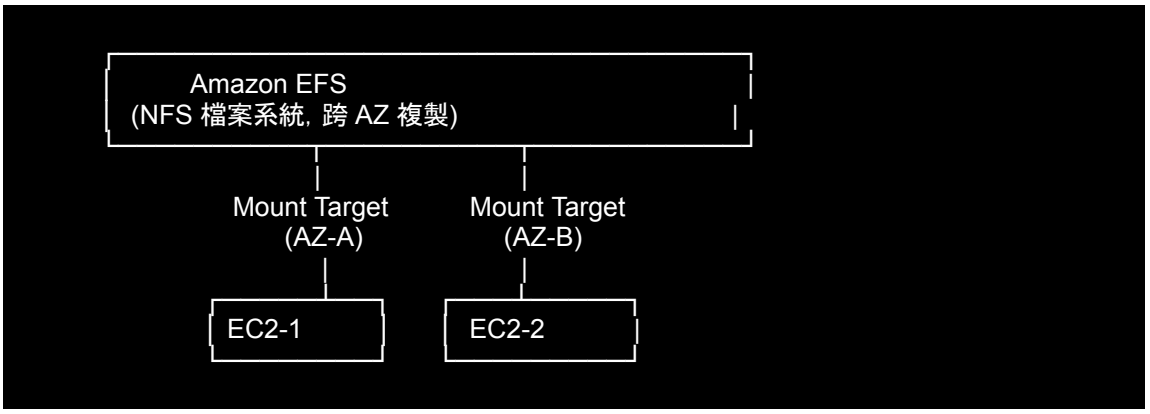
1-3：Amazon EFS

1-3-1：EFS 是什麼

Amazon Elastic File System (EFS) 是 AWS 提供的全受管 NFS 檔案系統，支援 NFS v4.0 / v4.1 協定，讓多台 Linux EC2 實例或容器能同時掛載並共用同一個檔案系統。

- 彈性擴展：無需預先設定容量，自動根據資料量動態增減。
- 多點掛載：同一個 EFS 可同時被位於不同 AZ 的多台 EC2 掛載（Multi-AZ 架構）。
- 高可用性：資料跨多個 AZ 複製，單一 AZ 故障不影響存取。

1-3-2：EFS 的架構



每個 AZ 需要建立一個 Mount Target（掛載目標），EC2 透過 Mount Target 的 DNS 名稱或 IP 進行 NFS 掛載。

1-3-3：EFS 效能模式與儲存類別

效能模式：

- General Purpose（預設）：適合大多數工作負載，延遲低。
- Max I/O：適合大規模平行存取，延遲稍高。

吞吐量模式：

- Bursting：吞吐量依據儲存量動態調整（適合一般使用）。
- Provisioned：預先設定固定吞吐量（適合需要穩定高吞吐的應用）。
- Elastic（推薦）：自動依工作負載調整吞吐量。

儲存類別：

- Standard：頻繁存取的資料。
- Infrequent Access (IA)：不頻繁存取，儲存成本較低（存取時收取費用）。

1-3-4：EFS 存取控制

- Security Group：Mount Target 需開放 TCP 2049 (NFS) 給 EC2 的 Security Group。
- EFS 政策 (EFS Policy)：可附加資源型政策控制誰能掛載或存取。
- POSIX 權限：掛載後遵循 Linux 的 UID/GID 與 rwx 檔案權限。

1-4：Amazon FSx

1-4-1：FSx 是什麼

Amazon FSx 是 AWS 提供的全受管第三方檔案系統服務，針對不同工作負載提供多種選項：

類型	適用系統	協定
FSx for Windows File Server	Windows	SMB
FSx for Lustre	Linux HPC / AI / ML	Lustre
FSx for NetApp ONTAP	混合雲	NFS、SMB、iSCSI
FSx for OpenZFS	Linux	NFS

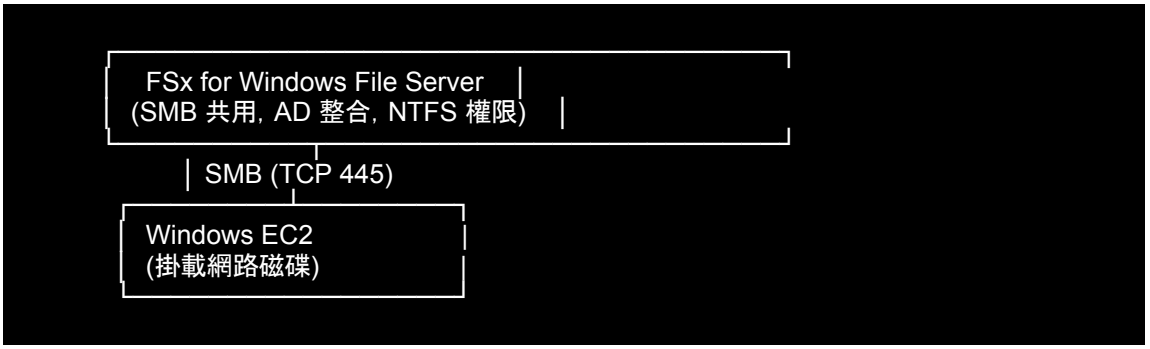
本課程聚焦於 FSx for Windows File Server。

1-4-2：FSx for Windows File Server

FSx for Windows File Server 提供完全相容 Windows 原生的 SMB（Server Message Block）檔案共用，主要特性如下：

- AD 整合：可直接加入 Microsoft Active Directory，支援 Windows ACL 與 NTFS 權限。
- DFS 命名空間：支援 Distributed File System，讓用戶端透過統一路徑存取。
- 高可用性：支援 Multi-AZ 部署，自動容錯移轉。
- 備份：內建自動每日備份功能，可保留 35 天。
- 加密：靜態資料與傳輸中資料皆可加密。

1-4-3：FSx 架構示意



1-4-4：FSx 存取控制

- Security Group：需開放 TCP 445 (SMB) 給 Windows EC2。
- Active Directory：透過 AD 使用者與群組控制存取權限。
- NTFS ACL：在共用資料夾上設定細粒度的存取控制清單。

1-5：三種儲存服務比較

比較項目	Amazon S3	Amazon EFS	Amazon FSx (Windows)
儲存類型	物件儲存	檔案儲存	檔案儲存
存取協定	HTTPS (REST API)	NFS v4.1	SMB
作業系統	任何（透過 SDK/CLI）	Linux	Windows
多點掛載	否（直接存取）	是（多台 EC2）	是（多台 EC2）
容量管理	無限，自動	彈性，自動	預先設定
靜態網站	✅ 支援	❌	❌
AD 整合	❌	❌（使用 POSIX）	✅ 原生支援
典型使用場景	備份、靜態網站、資料湖	Web 應用共用、容器儲存	Windows 應用、AD 環境

1-6：雲端搬遷策略：7R 框架

1-6-1：什麼是 7R

在企業將既有 IT 系統搬遷到 AWS 雲端時，並非所有應用都適合用同一種方式處理。AWS 提出 7R 搬遷策略框架，協助企業依照每個應用的商業價值、技術複雜度與時間成本，選擇最合適的搬遷路徑。

7R 是以下七種策略的統稱，從最快速（幾乎不動程式）到最徹底（完全重寫）依序排列：

#	策略	英文	一句話說明
1	保留	Retain (Revisit)	暫不搬遷，維持現狀
2	退役	Retire	直接淘汰不再使用
3	重新託管	Rehost	原封不動搬到雲端（Lift & Shift）
4	重新平台化	Replatform	小幅調整後搬遷，取得雲端部分優勢
5	重新購買	Repurchase	換用 SaaS 雲端服務（如 Salesforce）
6	重新架構	Refactor / Re-architect	重新設計架構，充分利用雲端原生能力
7	重新定位	Relocate	將 VMware 環境整體搬到 AWS（EVS）

1-6-2：7R 詳細說明與適用情境

① Retain（保留）

項目	說明
定義	維持系統在地端運作，暫不搬遷
適用情境	系統剛完成大型升級、有法規限制無法上雲、依賴特殊硬體（如主機機台）、搬遷效益不明確
優點	零風險、零成本
缺點	無法取得雲端優勢，長期會有技術債
儲存對應	維持地端 NAS / SAN，不搬遷

② Retire（退役）

項目	說明
定義	直接關閉或淘汰不再使用的系統
適用情境	盤點後發現系統已無人使用、功能已被其他系統取代、維護成本高但商業價值低
優點	立即減少授權費、維護成本與複雜度
缺點	需要確認沒有隱性依賴，否則可能造成其他系統異常
儲存對應	搬遷前盤點資料，確認哪些可直接刪除或歸檔至 S3 Glacier

③ Rehost（重新託管）— Lift & Shift

項目	說明
定義	將現有系統原封不動搬到 AWS，不修改架構或程式碼
適用情境	需要快速搬遷（如資料中心合約到期）、應用穩定但維運負擔重、搬遷預算有限
優點	速度最快、風險最低、技術門檻低
缺點	無法充分利用雲端彈性與受管服務，成本優化空間有限
常用工具	AWS Application Migration Service (MGN)、VM Import/Export
儲存對應	地端 File Server → EC2 + EFS（NFS）或 EC2 + FSx（SMB），直接掛載取代地端 NAS

④ Replatform（重新平台化）— Lift, Tinker & Shift

項目	說明
定義	進行少量調整以取得雲端部分優勢，但核心架構不變
適用情境	想降低 DB 維運負擔但不想改程式、OS 升版或 DB 引擎替換、用受管服務取代自管服務

項目	說明
優點	以較低成本取得雲端運維優勢（自動備份、Patch、HA）
缺點	需要小幅修改設定或連線字串，有一定測試成本
典型範例	MySQL on EC2 → Amazon RDS for MySQL（換受管資料庫，程式不改）
儲存對應	自管 NFS Server → Amazon EFS（換受管檔案系統，掛載指令微調）；自管 Windows File Server → Amazon FSx

⑤ Repurchase（重新購買）— Drop & Shop

項目	說明
定義	放棄現有系統，改購買 SaaS 雲端服務
適用情境	現有授權軟體維護成本高、SaaS 版本功能更完整、不想繼續維護基礎設施
優點	零基礎設施維護負擔，快速取得新功能
缺點	資料遷移複雜、客製化彈性受限、可能有授權轉換費用
典型範例	地端 CRM → Salesforce；地端 Email Server → Microsoft 365
儲存對應	地端文件系統 → SharePoint Online / Google Drive（不再使用 FSx）

⑥ Refactor / Re-architect（重新架構）

項目	說明
定義	重新設計應用架構，充分利用雲端原生（Cloud-Native）能力
適用情境	現有架構已成為業務成長瓶頸、需要大幅提升擴展性或可用性、長期策略目標是微服務或無伺服器架構
優點	最大化雲端效益（彈性擴展、按用量付費、高可用）
缺點	成本最高、時間最長、需要強大的開發能力
典型範例	單體應用 → 微服務 + API Gateway + Lambda + DynamoDB

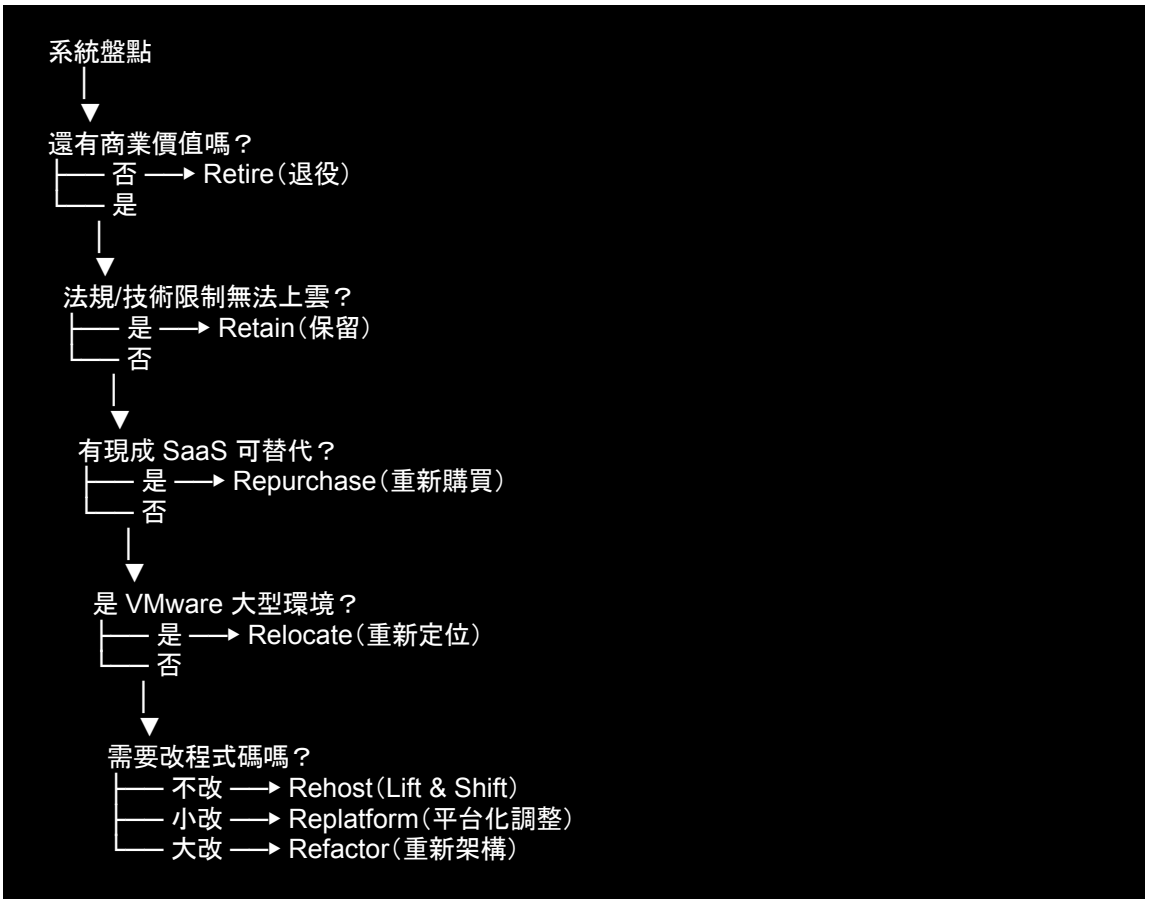
項目	說明
儲存對應	傳統檔案型儲存 → S3（物件儲存）+ CloudFront（靜態網站）+ EFS（容器共用儲存）

⑦ Relocate（重新定位）

項目	說明
定義	將整個 VMware 環境搬到 AWS，無需修改 VM、工具或流程
適用情境	大規模 VMware 環境、地端資料中心合約到期、想保留 VMware 操作體驗但搬到雲端
優點	遷移速度快、操作體驗不變、可漸進式現代化
缺點	需購買 EVS 授權，成本較高
常用工具	AWS Elastic VMware Service（EVS）
儲存對應	VMware VMFS → 延用現有 VMware 儲存架構，後續漸進式移至 EFS / S3

1-6-3：7R 決策流程

選擇搬遷策略時，可依照以下流程判斷：



1-6-4：7R 與儲存服務的對應關係

搬遷策略	S3	EFS	FSx	說明
Retain	—	—	—	維持地端，不使用 AWS 儲存
Retire	✅ Glacier	—	—	資料歸檔至 S3 Glacier 後退役
Rehost	—	✅	✅	地端 NAS/NFS → EFS；Windows FS → FSx
Replatform	—	✅	✅	自管 NFS/SMB → 換受管 EFS/FSx
Repurchase	—	—	—	換用 SaaS，儲存由 SaaS 負責
Refactor	✅	✅	—	檔案型改物件型 (S3)；容器共用用 EFS
Relocate	—	✅	✅	VMware 環境搬雲後漸進整合 EFS/FSx

1-7：跨區域搬遷 (Cross-Region Migration)

1-7-1：為什麼需要跨區域搬遷

在以下情境中，需要將儲存資料從一個 AWS Region 搬移到另一個 Region：

- 災難復原 (DR)：在不同地理位置保有備份，避免單一 Region 發生重大事故時資料遺失
- 降低延遲：將資料移至距離使用者更近的 Region，改善存取速度
- 法規合規：部分國家要求資料必須存放在特定地理範圍內
- 成本優化：部分 Region 儲存與傳輸費用較低

三種儲存服務的跨 Region 搬遷方式各不相同，以下分別說明。

1-7-2：S3 跨區域搬遷

S3 提供最完整的原生跨 Region 支援，有三種做法：

① Cross-Region Replication (CRR) — 持續自動同步

設定後，新上傳的物件會自動複製到目標 Region 的 Bucket，適合需要持續同步的場景。

設定步驟：

1. 來源與目標 Bucket 都必須開啟 Versioning
2. 來源 Bucket → Management → Replication rules → Create replication rule
3. 指定目標 Region 與目標 Bucket
4. 指定 IAM Role（授權 S3 執行跨帳號複製）

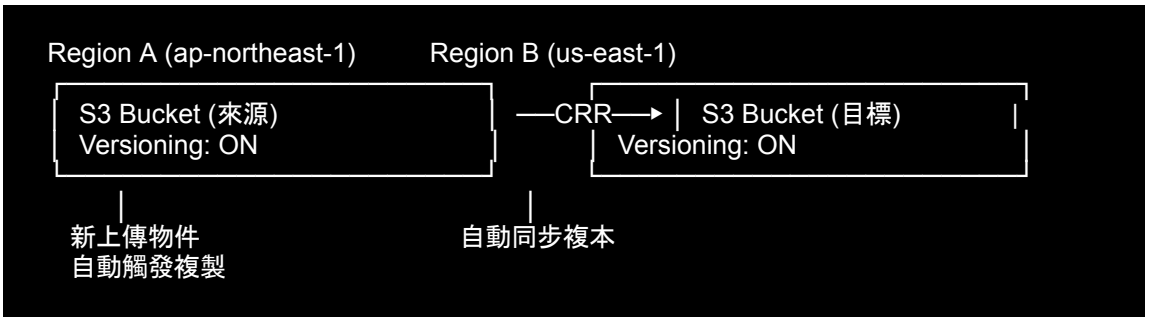
② S3 Batch Replication — 補複製既有物件

CRR 只會複製設定後新增的物件，舊物件需要用 Batch Replication 補做。

③ AWS CLI 手動搬遷 — 一次性複製

```
aws s3 sync s3://source-bucket s3://dest-bucket \
  --source-region ap-northeast-1 \
  --region us-east-1
```

S3 CRR 架構 (Cross Region Replica)



1-7-3：EFS 跨區域搬遷

EFS 提供兩種跨 Region 搬遷方式：

① EFS Replication — 原生持續同步（推薦）

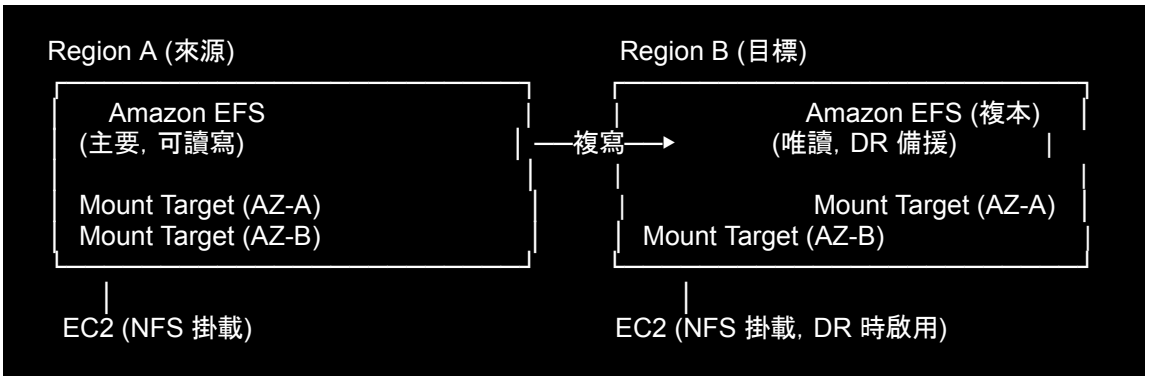
AWS 於 2022 年新增的原生功能，可設定一對一的跨 Region 持續複製，延遲通常在幾分鐘內。

設定步驟：

1. EFS Console → 選擇來源 EFS → Replication
2. 點選 Create replication
3. 選擇目標 Region
4. AWS 自動在目標 Region 建立新的 EFS（唯讀複本）

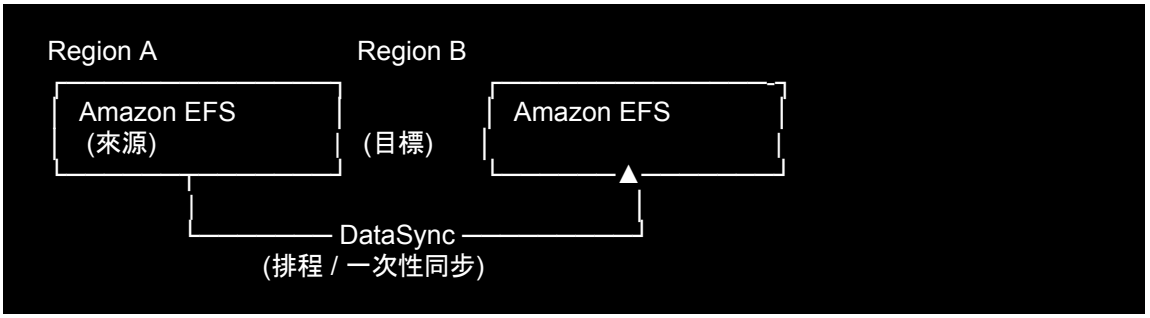
⚠️ 注意：複本 EFS 為唯讀狀態，若需要切換為主要，需執行 Failover（停止複寫並解除唯讀限制）。

EFS Replication 架構



② AWS DataSync — 一次性或排程搬遷

適合搬遷既有資料或需要更彈性排程的場景。DataSync Agent 負責在兩個 Region 之間傳輸資料，傳輸過程透過 AWS 骨幹網路加速。



1-7-4：FSx 跨區域搬遷

FSx 沒有原生的跨 Region Replication，主要透過以下兩種方式搬遷：

① AWS DataSync — 資料層搬遷（推薦）

DataSync 支援 SMB 來源，可以將 FSx for Windows 的資料搬移到另一個 Region 的 FSx。

設定步驟：

1. 在來源 Region 建立 DataSync Location（來源：FSx for Windows / SMB）
2. 在目標 Region 建立 DataSync Location（目標：新的 FSx）
3. 建立 DataSync Task，設定排程或手動執行

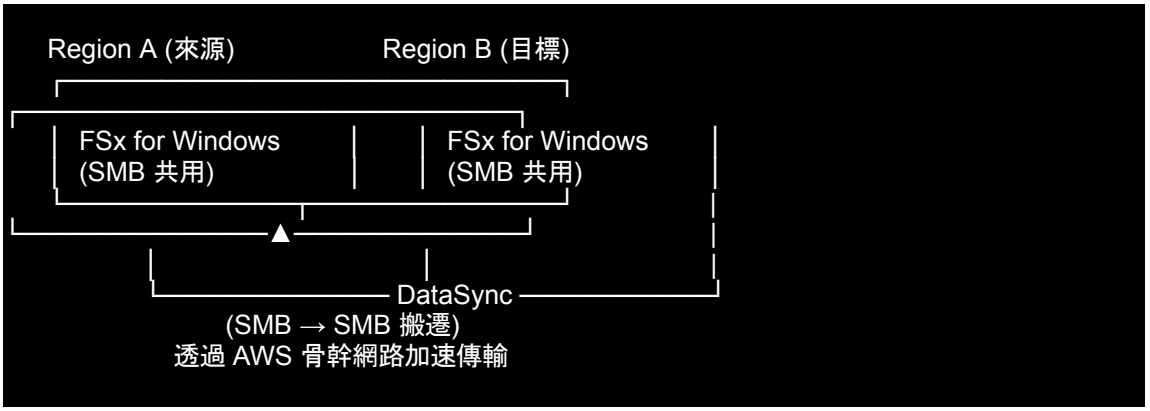
② AWS Backup 跨 Region 複製

FSx 支援 AWS Backup，可將備份複製到其他 Region，再從備份還原出新的 FSx 實例。適合 DR 場景，但並非持續同步。

步驟概述：

1. AWS Backup → 建立 Backup Plan，納入 FSx
2. Backup Plan 設定 Copy to destination，選擇目標 Region
3. 目標 Region 有新備份後，從備份還原新的 FSx 實例

FSx DataSync 搬遷架構



1-7-5：三種服務跨區域搬遷比較

服務	推薦工具	持續自動同步	一次性搬遷	難易度
S3	CRR / S3 Sync	✅ CRR	✅ S3 Sync	低
EFS	EFS Replication / DataSync	✅ EFS Replication	✅ DataSync	中
FSx	DataSync / AWS Backup	❌ 需排程觸發	✅ DataSync	高

💡 統一建議：若需要跨多種服務搬遷或有複雜排程需求，AWS DataSync 是三種服務都通用的解決方案，可在 Console 統一管理所有搬遷任務。

1-8：安全性與最佳實踐

1-8-1：加密概覽

AWS 儲存服務的加密分為兩個層面：

- 靜態加密 (Encryption at Rest)：資料儲存在磁碟上時進行加密，防止實體媒體遭竊取後被讀取
- 傳輸中加密 (Encryption in Transit)：資料在網路傳輸過程中加密，防止中間人攻擊（MITM）

三種服務皆支援以上兩種加密，金鑰管理統一透過 AWS Key Management Service (KMS) 處理。

服務	靜態加密	傳輸中加密	金鑰來源
S3	✅ 預設啟用 (SSE-S3)	✅ HTTPS (TLS)	SSE-S3 / SSE-KMS / SSE-C
EFS	✅ 建立時選擇	✅ TLS（需掛載時指定）	AWS KMS
FSx	✅ 預設啟用	✅ SMB 加密 (AES-128/256)	AWS KMS

1-8-2：Amazon S3 安全性

靜態加密（Server-Side Encryption）

S3 提供三種 SSE 選項：

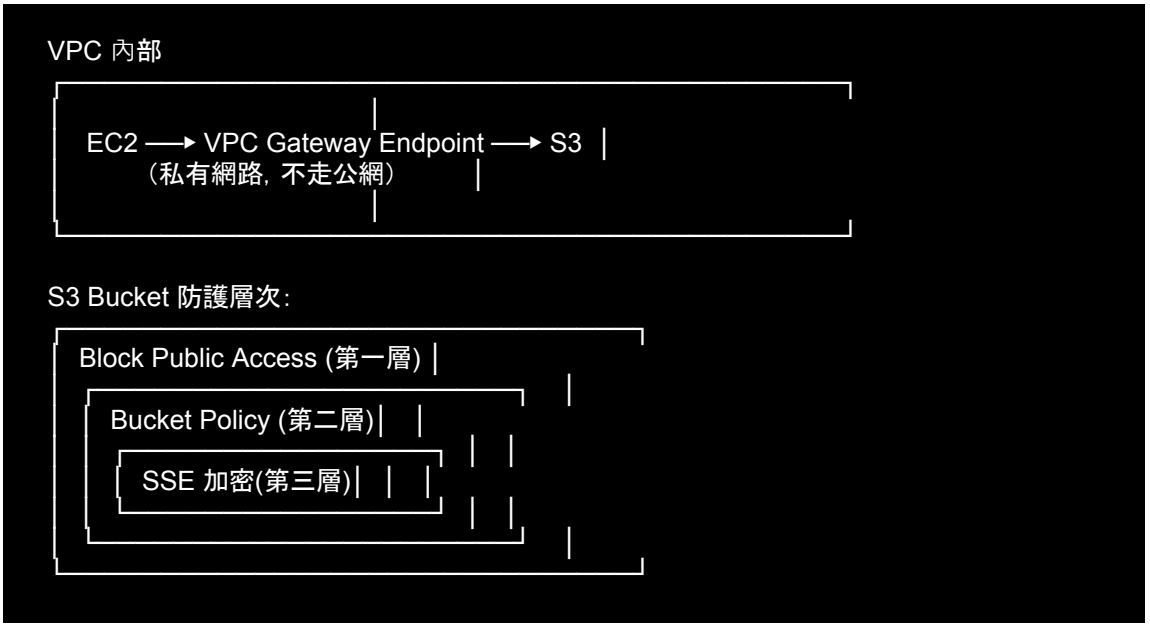
加密類型	金鑰管理者	適用場景
SSE-S3	AWS 全權管理	一般使用，預設啟用，零設定成本
SSE-KMS	AWS KMS（可自訂金鑰）	需要稽核金鑰使用紀錄、跨帳號存取
SSE-C	客戶自行管理	客戶要求完全掌控金鑰，AWS 不保留金鑰

自 2023 年起，所有新上傳的 S3 物件預設使用 SSE-S3 加密，無需額外設定。

存取控制最佳實踐

- 封鎖公開存取（Block Public Access）：除非明確需要靜態網站，所有 Bucket 應開啟此設定
- 使用 Bucket Policy 而非 ACL：ACL 較難維護，建議統一使用 JSON 格式的 Bucket Policy
- 啟用 S3 Access Logs：記錄所有存取請求，供稽核與異常偵測使用
- 啟用 MFA Delete：防止版本刪除操作被誤觸或惡意執行
- VPC Endpoint（Gateway）：讓 VPC 內的 EC2 透過私有網路存取 S3，不經過公網

S3 安全性架構示意



1-8-3：Amazon EFS 安全性

靜態加密

- 建立 EFS 時可選擇啟用加密，使用 AWS KMS 金鑰（預設使用 aws/elasticfilesystem 受管金鑰）
- 加密一旦啟用後無法關閉，建立時需確認需求
- 可使用自訂 KMS CMK（Customer Managed Key）以取得更細粒度的金鑰控制

傳輸中加密

掛載時加上 -o tls 參數即可啟用 TLS 加密傳輸：

```
# 啟用 TLS 傳輸加密（推薦）
sudo mount -t efs -o tls fs-xxxxxxxxxx:/ /mnt/efs

# 未啟用加密（不建議用於生產環境）
sudo mount -t efs fs-xxxxxxxxxx:/ /mnt/efs
```

存取控制最佳實踐

- Security Group 最小化：EFS Mount Target 的 SG 只開放來自特定 EC2 SG 的 Port 2049，不開放 0.0.0.0/0
- EFS 資源政策：可設定只允許特定 VPC 或帳號掛載，防止意外跨帳號存取
- IAM 授權：搭配 EFS IAM Authorization，讓掛載操作也受 IAM Policy 控制，而不只是 SG 層級
- POSIX 權限：掛載後透過 Linux 的 UID/GID 與 chmod 控制目錄與檔案層級的存取

EFS 安全性架構示意

```
存取控制層次（由外到內）：

① IAM Policy ──▶ 控制誰可以呼叫 EFS API（建立、刪除）
   │
② Security Group ──▶ 控制網路層，只允許特定 SG 的 TCP 2049
   │
③ EFS Resource Policy ──▶ 控制哪些 VPC / 帳號可掛載
   │
④ POSIX 權限 (rwx / UID / GID) ──▶ 控制掛載後的檔案存取
   │
⑤ KMS 加密 ──▶ 靜態資料加密保護
```

1-8-4：Amazon FSx 安全性

靜態加密

- FSx for Windows 預設使用 AWS KMS 加密所有靜態資料（含備份）
- 可指定自訂 KMS CMK 以符合企業金鑰管理政策

傳輸中加密（SMB 加密）

FSx 支援 SMB 層級的加密，可在共用層級或整個 FSx 層級強制啟用：

```
# 查看目前的加密設定
Get-SmbServerConfiguration | Select-Object EncryptData

# 強制所有 SMB 連線使用加密（PowerShell，於 FSx 遠端管理）
Set-SmbServerConfiguration -EncryptData $true
```

存取控制最佳實踐

- AD 整合：透過 Microsoft Active Directory 管理使用者身份，所有存取皆需 AD 驗證
- NTFS ACL：在資料夾層級設定細粒度的 Windows 存取控制清單
- Security Group：FSx ENI 只開放來自 Windows EC2 SG 的 TCP 445（SMB）
- AWS Backup 加密：FSx 備份使用 KMS 加密，可設定跨 Region 備份保護
- 多因素驗證 (MFA)：搭配 AD 的 MFA 政策，強化使用者登入安全

1-8-5：安全性最佳實踐總整理

最佳實踐項目	S3	EFS	FSx
靜態加密	✅ 預設啟用	✅ 建立時啟用	✅ 預設啟用
傳輸加密	✅ HTTPS	✅ TLS 掛載	✅ SMB 加密
私有網路存取	✅ VPC Endpoint	✅ 僅限 VPC 內	✅ 僅限 VPC 內
存取稽核日誌	✅ S3 Access Logs / CloudTrail	✅ CloudTrail	✅ CloudTrail
金鑰自訂 (CMK)	✅ SSE-KMS	✅ KMS CMK	✅ KMS CMK
身份驗證	IAM Policy	IAM + POSIX	AD + NTFS ACL
備份加密	N/A（物件本身已加密）	✅ AWS Backup + KMS	✅ AWS Backup + KMS

通用最佳實踐建議：

1. 最小權限原則：無論 IAM Policy、Bucket Policy 或 NTFS ACL，只授予完成工作所需的最低權限
2. 啟用 CloudTrail：記錄所有 API 呼叫（建立、刪除、存取），供安全稽核使用
3. 定期輪替 KMS 金鑰：使用 KMS 自動金鑰輪替功能，每年自動產生新版本金鑰
4. 不將 Access Key 寫死在程式碼：使用 IAM Role 給予 EC2 / Lambda 臨時憑證，避免長期憑證外洩
5. 啟用 Amazon Macie（S3 適用）：自動偵測 S3 內是否有個人資料（PII）或敏感內容異常暴露

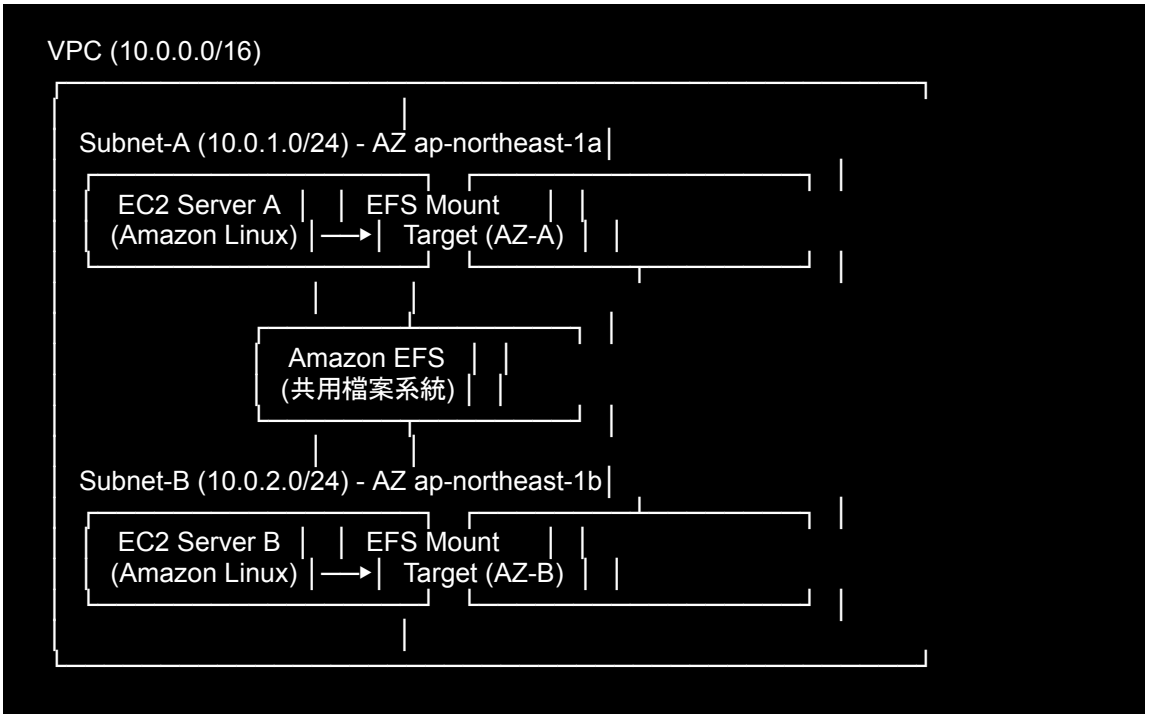
2-1：Workshop - 使用 EFS 建立 NFS 共用檔案系統

Workshop 目標

完成本 Workshop 後，學員將能夠：

1. 建立 Amazon EFS 檔案系統
2. 設定 Mount Target 與 Security Group
3. 在兩台 EC2 上透過 NFS 掛載 EFS
4. 驗證跨主機的檔案共用功能

架構圖



所需資源清單

資源	名稱 / 設定
VPC	使用預設 VPC 或新建 VPC
EC2 x2	Amazon Linux 2023，t2.micro
Security Group (EC2)	開放 SSH (22)、HTTP (80)
Security Group (EFS)	開放 NFS TCP 2049（來源：EC2 Security Group）
EFS	General Purpose，Elastic 吞吐量

Step 1：建立 EFS Security Group

目的：允許 EC2 透過 NFS 協定（Port 2049）存取 EFS Mount Target。

1. 前往 AWS Console → EC2 → Security Groups → Create security group
2. 填入以下設定：
    - Security group name：`efs-sg`
    - Description：`Allow NFS from EC2`
    - VPC：選擇你的 VPC
3. 在 Inbound rules 點選 Add rule：
    - Type：Custom TCP
    - Port range：2049
    - Source：選擇 EC2 的 Security Group ID（允許特定 EC2 才能連）
4. 點選 Create security group

> ✅ 重點：EFS Security Group 的 Inbound 來源設為 EC2 的 Security Group，而非 0.0.0.0/0，遵循最小權限原則。

Step 2：建立兩台 EC2

目的：模擬兩台獨立伺服器，分別位於不同 AZ，稍後都會掛載同一個 EFS。

1. 前往 AWS Console → EC2 → Launch Instances
2. 第一台 EC2（Server A）：
    - Name：`efs-server-a`
    - AMI：Amazon Linux 2023
    - Instance type：t2.micro
    - Key pair：選擇或建立 Key Pair
    - Network settings：
        - VPC：選擇你的 VPC
        - Subnet：選擇 AZ-a 的 Subnet
        - Auto-assign Public IP：Enable
    - Security group：選擇允許 SSH 的 Security Group
3. 點選 Launch Instance
4. 重複上述步驟建立 第二台 EC2（Server B），Subnet 選擇 AZ-b，命名為 `efs-server-b`

    ✅ 重點：兩台 EC2 位於不同 AZ，確保之後可以驗證跨 AZ 的 EFS 共用功能。

Step 3：建立 Amazon EFS 檔案系統

1. 前往 AWS Console → EFS → Create file system
2. 點選 Customize 進行詳細設定
3. Step 1 - File system settings：
    - Name：workshop-efs
    - Storage class：Standard
    - Automatic backups：可關閉（節省費用）
    - Performance mode：General Purpose
    - Throughput mode：Elastic
4. 點選 Next
5. Step 2 - Network access：
    - VPC：選擇你的 VPC
    - 每個 AZ 會自動建立 Mount Target，確認每個 Mount Target 的 Security Group 更換為 Step 1 建立的 `efs-sg`
6. 點選 Next → Next → Create
7. 等待 EFS 狀態變為 Available

Step 4：取得 EFS 掛載指令

1. 在 EFS Console 點選剛建立的 workshop-efs
2. 點選右上角 Attach 按鈕
3. 選擇 Mount via DNS，複製 NFS 掛載指令，格式如下：

```
   sudo mount -t nfs4 -o
nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport \
     fs-xxxxxxxxxx.efs.ap-northeast-1.amazonaws.com:/ /mnt/efs
```

✅ 提示：若要使用 EFS Mount Helper（更方便），EC2 需安裝 amazon-efs-utils 套件，指令會變更為 sudo mount -t efs。

Step 5：在 EC2 Server A 掛載 EFS

1. 使用 SSH 連線到 Server A：

```
ssh -i your-key.pem ec2-user@<Server-A-Public-IP>
```

2. 安裝 NFS 客戶端工具（Amazon Linux 2023 預設已包含）：

```
sudo dnf install -y amazon-efs-utils
```

3. 建立掛載點目錄：

```
sudo mkdir -p /mnt/efs
```

4. 執行掛載（將 `fs-xxxxxxxxxx` 替換為你的 EFS ID）：

```
sudo mount -t efs -o tls fs-xxxxxxxxxx:/ /mnt/efs
```

5. 確認掛載成功：

```
df -hT | grep efs
```

預期輸出（看到 `nfs4` 類型）：

```
fs-xxxxxxxxxx.efs.ap-northeast-1.amazonaws.com:/ nfs4  8.0E     0  8.0E   0% /mnt/efs
```

Step 6：在 EC2 Server A 建立測試檔案

1. 在 Server A 的 EFS 掛載點建立一個測試檔案：

```
echo "Hello from Server A - $(date)" | sudo tee /mnt/efs/test-from-a.txt
```

2. 確認檔案已建立：

```
ls -la /mnt/efs/
cat /mnt/efs/test-from-a.txt
```

Step 7：在 EC2 Server B 掛載 EFS 並驗證共用

1. 使用 SSH 連線到 Server B：

```
ssh -i your-key.pem ec2-user@<Server-B-Public-IP>
```

2. 安裝 EFS 工具並建立掛載點：

```
sudo dnf install -y amazon-efs-utils
sudo mkdir -p /mnt/efs
```

3. 執行掛載（EFS ID 與 Server A 相同）：

```
sudo mount -t efs -o tls fs-xxxxxxxxxx:/ /mnt/efs
```

4. 確認可以看到 Server A 建立的檔案：

```
ls -la /mnt/efs/
cat /mnt/efs/test-from-a.txt
```

✅ 預期結果：Server B 能看到 Server A 寫入的 test-from-a.txt，這代表 EFS 共用掛載成功。

5. 在 Server B 也寫入一個測試檔案：

```
echo "Hello from Server B - $(date)" | sudo tee /mnt/efs/test-from-b.txt
```

6. 回到 Server A，確認能看到 Server B 的檔案：

```
ls -la /mnt/efs/
cat /mnt/efs/test-from-b.txt
```

✅ 預期結果：Server A 能看到 Server B 寫入的 test-from-b.txt，完整驗證雙向共用。

Step 8：設定開機自動掛載（選用）

若要讓 EC2 重新啟動後自動掛載 EFS，在每台 EC2 執行：

1. 備份並編輯 /etc/fstab：

```
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
echo "fs-xxxxxxxxxx:/ /mnt/efs efs defaults,_netdev,tls 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab
```

2. 測試 fstab 設定是否正確：

```
sudo mount -fav
```

Step 9：清理資源（避免產生費用）

完成 Workshop 後，依照以下順序清理資源：

1. 卸載 EFS：在兩台 EC2 執行 sudo umount /mnt/efs
2. 終止 EC2：EC2 Console → 選擇兩台 EC2 → Instance state → Terminate
3. 刪除 EFS：EFS Console → 選擇 workshop-efs → Delete
4. 刪除 Security Group：EC2 Console → Security Groups → 刪除 efs-sg

⚠️ 注意：需先終止 EC2 才能刪除 Security Group，否則會有 dependency 錯誤。

Workshop 小結

操作	完成狀態
建立 EFS Security Group（Port 2049）	☐
建立兩台位於不同 AZ 的 EC2	☐
建立 EFS 並設定 Mount Target	☐
Server A 透過 NFS 掛載 EFS	☐
Server A 寫入測試檔案	☐
Server B 掛載 EFS 並讀取 Server A 的檔案	☐
Server B 寫入檔案，Server A 驗證可見	☐
清理所有資源	☐

附錄：FSx for Windows File Server 掛載參考

以下為補充說明，實際操作需要 Windows EC2 環境。

掛載方式（SMB）：

1. 在 Windows EC2 上開啟 PowerShell（以系統管理員身份）
2. 執行以下指令掛載 FSx 共用（將 DNS 名稱替換為你的 FSx DNS）：

```
net use Z: \\amznfsxxxxxxxxxx.corp.example.com\share /user:DOMAIN\username
```

3. 或透過 檔案總管：
   - 開啟 \\amznfsxxxxxxxxxx.corp.example.com\share
   - 輸入 AD 使用者帳號與密碼

Security Group 設定：

- 需開放 TCP 445 (SMB) 給 Windows EC2 的 Security Group

驗證：

```
# 查看掛載的網路磁碟機
Get-PSDrive -PSProvider FileSystem

# 在共用資料夾建立測試檔案
New-Item -Path "Z:\test.txt" -ItemType File -Value "Hello from FSx"
Get-Content "Z:\test.txt"
```